

Table des matières

Introduction	3
Section 1 : Importation des données	4
1.1 Observation du fichier brut	4
1.2 Suppression des lignes descriptives	5
1.3 Correction des guillemets extérieurs	6
1.4 Correction des guillemets doubles	7
1.5 Importation du tableau	8
Section 2 : Préparation des données	9
2.1 Suppression des lignes non pertinentes.....	9
2.2 Correction des observations décalées.....	10
2.3 Renommer les variables	12
2.4 Conversion des variables numériques	14
2.5 Vérification des doublons	15
2.6 Vérification des valeurs manquantes	16
2.7 Vérification des valeurs extrêmes	16
2.8 Correction du nombre de ménages servis	18
2.9 Correction de la superficie.....	19
2.10 Correction des espaces de création	20

2.11 Correction du nombre de postes publics	20
2.12 Abonnés actifs et population desservie	22
2.13 Vérification des succursales	23
2.14 Diagrammes en boîte	24
Section 3 : Création des indicateurs	26
3.1 Calcul de la population desservie	26
3.2 Calcul du ratio abonnés/population	27
3.3 Calcul des ressources technologiques par 1 000 habitants	29
3.4 Standardisation des ressources technologiques	30
3.5 Construction de l'indice de ressources technologiques	31
3.6 Validation des indicateurs	33
3.7 Validation finale	35
3.8 Sauvegarde du jeu de données préparé	36
Conclusion.....	37
Bibliographie	38
Annexes	39

INTRODUCTION

Ce rapport présente les phases d'importation, de préparation et de création des indicateurs du projet sur les bibliothèques publiques de l'Ontario. Les données utilisées proviennent des statistiques 2021 des bibliothèques publiques de l'Ontario et ont été obtenues à partir du jeu de données publié par Sophie Bicanic sur Kaggle, lui-même issu des données du gouvernement de l'Ontario. L'objectif est d'obtenir un jeu de données fiable et enrichi qui servira aux analyses des phases suivantes.

Le rapport décrit d'abord la préparation du fichier CSV et son importation dans R. Il présente ensuite les principales étapes de préparation du jeu de données avant d'expliquer la création et la validation des deux indicateurs de l'étude, soit le ratio abonnés/population et l'indice de ressources technologiques.

Le rapport suit le déroulement du script R. Chaque étape présente son objectif, le code utilisé, les principaux résultats obtenus et leur interprétation. Les résultats les plus importants sont intégrés au rapport, tandis que les sorties plus détaillées sont regroupées en annexe.

SECTION 1 : IMPORTATION DES DONNÉES

Cette phase consiste à préparer le fichier CSV et à l'importer dans R. Le fichier est d'abord examiné, puis les lignes descriptives et les guillemets superflus sont retirés afin d'obtenir un tableau de données exploitable.

1.1 Observation du fichier brut

Objectif

Observer le fichier CSV avant son importation afin de comprendre sa structure et de repérer les éléments susceptibles de nuire à son importation.

Code

Le chemin du fichier brut est défini.

```
fichier <- file.path(
  "Donnees",
  "Donnees_brutes",
  "bibliotheques_ontario_2021.csv"
)
```

L'existence du fichier est vérifiée avant de le lire sous forme de texte.

```
if (!file.exists(fichier)) {
  stop("Le fichier de données brutes est introuvable : ", fichier)
}

lignes <- readLines(
  fichier,
  encoding = "UTF-8",
  warn = FALSE
)
```

Les dix premières lignes sont affichées afin d'observer sa structure et le nombre total de lignes est vérifié.

```
head(lignes, 10)

length(lignes)
```

Résultats

Le fichier contient 309 lignes.

```
length(lignes)
[1] 309
```

L'observation des premières lignes montre que le fichier débute par plusieurs lignes descriptives avant l'en-tête des variables. Certaines observations sont également entourées de guillemets.

```
[1] "By All Libraries,,,,,,,,,,,,,"
[2] "General Information,,,,,,,,,,,,,"
[3] ",,,,,,,,,,,,,"
[4] "Library & CEO Name,,,General Service
data,,,Facilities,,,,,,,,Computer Workstations,,,,"
...
[8] "\"Ajax,Sarah Vaisler,,\"\"127,400\"\",0,...,62,11,51,0,0\""
[9] "Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,...,500,3,0,3,3,2"
```

Les dix premières lignes du fichier sont présentées à l'annexe A.

Analyse

Le fichier ne peut pas être importé directement dans R. Les lignes descriptives et les guillemets devront être corrigés avant de transformer le fichier en tableau.

1.2 Suppression des lignes descriptives

Objectif

Retirer les lignes descriptives afin de conserver uniquement l'en-tête des variables et les observations.

Code

Les quatre premières lignes du fichier sont supprimées, puisqu'elles contiennent uniquement des titres et des informations descriptives.

```
lignes <- lignes[-c(1:4)]
```

Résultats

Les quatre lignes descriptives ont été retirées. Le fichier commence maintenant par l'en-tête des variables, suivi des premières observations.

```
[1] "Library & CEO Name,,,General Service Data,,,,..."
[2] "\"Ajax,Sarah Vaisler,,\"\"127,400\"\"\",0,...\""
[3] "Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,..."
```

Les dix premières lignes du fichier après cette correction sont présentées à l'annexe B.

Analyse

Le fichier est maintenant structuré de façon à pouvoir être importé dans R. Il reste à corriger les guillemets présents dans les observations.

1.3 Correction des guillemets extérieurs

Objectif

Retirer les guillemets placés au début et à la fin des observations afin de faciliter l'importation du fichier dans R.

Code

Chaque ligne est examinée. Lorsqu'elle commence et se termine par un guillemet, celui-ci est retiré.

```
for (i in 1:length(lignes)) {
  debut <- substr(lignes[i], 1, 1)
  fin <- substr(lignes[i], nchar(lignes[i]), nchar(lignes[i]))

  if (debut == '"' && fin == '"') {
    lignes[i] <- substr(lignes[i], 2, nchar(lignes[i]) - 1)
  }
}
```

Résultats

Les guillemets placés au début et à la fin des observations ont été retirés. Par exemple :

```
Avant : "Ajax,Sarah Vaisler,, ""127,400"" ,0,...,62,11,51,0,0"  
Après : Ajax,Sarah Vaisler,, "127,400",0,...,62,11,51,0,0
```

Les dix premières lignes du fichier après cette correction sont présentées à l'annexe C.

Analyse

Le fichier est maintenant plus simple à importer dans R. Les guillemets doubles présents à l'intérieur des observations seront corrigés à l'étape suivante.

1.4 Correction des guillemets doubles

Objectif

Remplacer les guillemets doubles par des guillemets simples afin de rendre le fichier conforme au format CSV.

Code

Les guillemets doubles sont remplacés par des guillemets simples à l'aide de la fonction `gsub()`.

```
lignes <- gsub('""', "'", lignes)
```

Résultats

Les guillemets doubles ont été remplacés par des guillemets simples. Par exemple :

```
Avant : Ajax,Sarah Vaisler,, ""127,400"" ,0,...,62,11,51,0,0  
Après : Ajax,Sarah Vaisler,, "127,400",0,...,62,11,51,0,0
```

Les dix premières lignes du fichier après cette correction sont présentées à l'annexe D.

Analyse

Le fichier respecte maintenant la structure d'un fichier CSV. Il est prêt à être importé dans R.

1.5 Importation du tableau

Objectif

Importer le fichier préparé dans R afin d'obtenir un tableau de données.

Code

Le fichier préparé est importé à l'aide de la fonction `read.csv()`.

```
donnees <- read.csv(text = lignes, stringsAsFactors = FALSE)
```

Résultats

L'importation produit un tableau de 312 observations et 20 variables.

```
dim(donnees)
[1] 312 20
```

Les premières observations confirment que le fichier a été importé correctement, mais les trois premières colonnes sont nommées X, X.1 et X.2.

	X	X.1	X.2
1	Addington Highlands Twp	Bonnie Leoen	
2	Admaston/Bromley Twp	Jane Wouda	
3	Ajax	Sarah Vaisler	
4	Alderville FN	Shannon Catherwood	
5	Alfred & Plantagenet Twp	Dominique Lacelle	
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	Estelle Amikons	

Les dix premières lignes du tableau sont présentées à l'annexe E.

Analyse

L'importation s'est déroulée correctement et les données sont maintenant accessibles dans R. Les noms temporaires des trois premières colonnes devront être corrigés. Le tableau contient plus de lignes que le nombre de bibliothèques. Certaines lignes devront être vérifiées et retirées lors de la phase de préparation des données.

SECTION 2 : PRÉPARATION DES DONNÉES

Cette phase sert à rendre le jeu de données plus propre et plus fiable. Les lignes inutiles sont retirées, les variables sont renommées et converties au bon format, puis les doublons, les valeurs manquantes, les valeurs extrêmes et les incohérences sont vérifiés avant la création des indicateurs.

2.1 Suppression des lignes non pertinentes

Objectif

Retirer les lignes qui ne correspondent pas à des bibliothèques publiques afin de conserver uniquement les observations utiles au projet.

Code

Les lignes non pertinentes sont supprimées en conservant les 303 premières observations du tableau.

```
donnees <- donnees[1:303, ]
```

Résultats

Les dernières lignes du tableau avant la correction montrent la présence d'une ligne Total, de plusieurs lignes vides ainsi que des mentions Ontario Public Libraries et 2021 Statistics.

	X	X.1	X.2
298	Whitefish River FN	Evelyn Jacko	
299	Whitestone-Hagerman Memorial	Eva Fincham	
300	Whitewater Region	Debbi McLaughlin	
301	Windsor	Kitty Pope	
302	Wollaston	Kelly Veenstra	
303	Woodstock	David Harvie	
304	Total :		
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311	Ontario Public Libraries		
312	2021 Statistics		

Après cette étape, le tableau contient 303 observations et 20 variables.

```
dim(donnees)
[1] 303 20
```

Le tableau se termine avec les observations correspondent à des bibliothèques publiques.

	X	X.1	X.2
298	Whitefish River FN	Evelyn Jacko	
299	Whitestone-Hagerman Memorial	Eva Fincham	
300	Whitewater Region	Debbi McLaughlin	
301	Windsor	Kitty Pope	
302	Wollaston	Kelly Veenstra	
303	Woodstock	David Harvie	

Analyse

Cette étape permet de conserver uniquement les bibliothèques publiques individuelles. Les lignes de total et de mise en page ne représentent pas des observations et auraient pu fausser les analyses.

2.2 Correction des observations décalées

Objectif

Corriger les observations dont les valeurs ont été décalées parce que le nom de certaines bibliothèques contient une virgule.

Code

Les observations décalées sont repérées à partir de la colonne X.2, qui ne devrait normalement contenir aucune valeur.

```
lignes_decalees <- donnees$X.2 != ""
```

Les lignes parasites correspondent aux lignes situées immédiatement après les observations décalées.

```
indices_decalees <- which(lignes_decalees)
indices_parasites <- indices_decalees + 1
```

Chaque observation est ensuite reconstruite en reconstruisant le nom de la bibliothèque à partir des deux premières colonnes, puis en remplaçant les autres valeurs dans la bonne colonne.

```
for (i in indices_decalees) {
  ligne_parasite <- i + 1

  donnees$X[i] <- paste(
    trimws(donnees$X[i]),
    trimws(donnees$X.1[i]),
    sep = ", "
  )

  donnees$X.1[i] <- donnees$X.2[i]

  donnees[i, 3:19] <- donnees[i, 4:20]

  donnees$E.readers[i] <- donnees$X[ligne_parasite]
}
```

Les lignes parasites sont finalement supprimées et la colonne X.2 est retirée.

```
donnees <- donnees[-indices_parasites, ]
donnees$X.2 <- NULL
```

Résultats

La vérification montre que huit observations sont décalées.

```
sum(lignes_decalees)
[1] 8
```

	X	X.1	X.2
41	Burk's Falls		
50	Cavan Monaghan Public Library Board		
61	Clarington		
118	Head		
133	Kawartha Lakes		
137	Killaloe		
153	Loring		
257	Stormont		
41	Armour & Ryerson Union	Nieves Guijarro	
50	Township of	Karla Buckborough	
61	Municipality of	Monika Machacek	
118	Clara & Maria	Judy Zilney	
133	City of	Jamie Anderson	
137	Hagarty & Richards Twp	Nicole Zummach	
153	Port Loring and District Local Services Board	George Walters	
257	Dundas & Glengarry County	Karen Franklin	

Après la correction, les noms des bibliothèques et les valeurs associées sont correctement repositionnés. Le tableau contient 295 observations et 19 variables.

```
dim(donnees)
```

```
[1] 295 19
```

		X	X.1	X.2
41	Burk's Falls, Armour & Ryerson Union	Nieves Guijarro		
50	Cavan Monaghan Public Library Board, Township of	Karla Buckborough		
61	Clarington, Municipality of	Monika Machacek		
118	Head, Clara & Maria	Judy Zilney		
133	Kawartha Lakes, City of	Jamie Anderson		
137	Killaloe, Hagarty & Richards Twp	Nicole Zummach		
153	Loring, Port Loring and District Local Services Board	George Walters		
257	Stormont, Dundas & Glengarry County	Karen Franklin		

Les observations avant et après la correction sont présentées à l'annexe F.

Analyse

Cette anomalie est causée par la présence d'une virgule dans le nom de certaines bibliothèques. Lors de l'importation, cette virgule est interprétée comme un séparateur de colonnes, ce qui décale les valeurs et crée une ligne parasite. La correction rétablit la structure des huit observations concernées et permet d'obtenir un tableau cohérent.

2.3 Renommer les variables

Objectif

Remplacer les noms des variables par des noms plus courts et en français.

Code

Les variables sont renommées à l'aide d'un vecteur contenant leurs nouveaux noms.

```
names(donnees) <- c(
  "Nom_bibliotheque",
  "Nom_responsable",
  "Population_residente",
  "Population_contractuelle",
  "Nb_abonnes_actifs",
  "Nb_menages_servis",
  "Nb_points_service",
  "Nb_succursales",
  "Heures_ouverture",
  "Nb_imprimantes_3D",
```

```

    "Nb_espaces_creation",
    "Nb_locations_salles",
    "Nb_bibliotheques_ephemeres",
    "Superficie",
    "Nb_postes_publics",
    "Nb_postes_OPAC",
    "Nb_postes_internet",
    "Nb_appareils_pretes",
    "Nb_liseuses"
)

```

Résultats

Les 19 variables du jeu de données ont été renommées.

Table 1 : Correspondance des noms des variables

Variable originale	Nouveau nom
X	Nom_bibliotheque
X.1	Nom_responsable
Resident.Population.Served	Population_residente
Contracting.Population.Served	Population_contractuelle
Number.of.Active.Cardholders	Nb_abonnes_actifs
Total.Resident...Contracting.Households. Served	Nb_menages_servis
Number.of.Service.Points	Nb_points_service
Number.of.Library.Branches.Including. Main.Library	Nb_succursales
Total.Weekly.Hours.of.Operation	Heures_ouverture
Number.of.3D.Printers	Nb_imprimantes_3D
Number.of.Maker.Spaces..etc	Nb_espaces_creation
Number.of.Facility.Rentals.and.Bookings	Nb_locations_salles
Number.of.Pop.up.Libraries	Nb_bibliotheques_ephemeres
Total.Square.Footage.of.All.Facilities	Superficie
Public.Access.Computer.Workstations	Nb_postes_publics
Number.of.Public.Computer.Workstations .with.OPAC.Access.and.or.ILS.Access	Nb_postes_OPAC
Number.of.Public.Computer.Workstations .with.Internet.Access	Nb_postes_internet
Number.of.Lending.Laptops..Netbooks. and.Tablets..e.g..iPads.	Nb_appareils_pretes
E.readers	Nb_liseuses

Les sorties complètes de `names()` avant et après le renommage sont présentées à l'annexe G.

Analyse

Des noms plus courts et en français rendent le script plus facile à lire et simplifient les manipulations réalisées dans les étapes suivantes.

2.4 Conversion des variables numériques

Objectif

Convertir les variables numériques au format approprié afin de permettre les calculs et les analyses statistiques.

Code

Les variables numériques sont regroupées dans un vecteur. Les virgules servant de séparateurs de milliers sont retirées, puis chaque variable est convertie au format numérique.

```
variables_numeriques <- c(
  "Population_residente",
  "Population_contractuelle",
  "Nb_abonnes_actifs",
  "Nb_menages_servis",
  "Nb_points_service",
  "Nb_succursales",
  "Heures_ouverture",
  "Nb_imprimantes_3D",
  "Nb_espaces_creation",
  "Nb_locations_salles",
  "Nb_bibliotheques_ephemeres",
  "Superficie",
  "Nb_postes_publics",
  "Nb_postes_OPAC",
  "Nb_postes_internet",
  "Nb_appareils_pretes",
  "Nb_liseuses"
)

for (variable in variables_numeriques) {
  donnees[[variable]] <- gsub(",", "", donnees[[variable]])
  donnees[[variable]] <- as.numeric(donnees[[variable]])
}
```

Résultats

Avant la conversion, les variables numériques étaient importées sous forme de caractères. Par exemple :

```
$ Nb_abonnes_actifs      : chr  "925" "342" "23,302" "190" ...
$ Nb_menages_servis     : chr  "2,762" "1,408" "38,400" "0" ...
$ Nb_points_service     : chr  "2" "1" "3" "1" ...
```

Après la conversion, elles sont maintenant de type numérique. Par exemple :

```
$ Nb_abonnes_actifs      : num  925 342 23302 190 1743 ...
$ Nb_menages_servis     : num  2762 1408 38400 0 4218 ...
$ Nb_points_service     : num  2 1 3 1 5 1 3 1 1 2 ...
```

Les sorties de `str()` avant et après la conversion sont présentées à l'annexe H.

Analyse

Cette conversion rend les données prêtes pour les calculs et les analyses statistiques des sections suivantes.

2.5 Vérification des doublons

Objectif

Vérifier si une même bibliothèque apparaît plus d'une fois dans le jeu de données.

Code

Les doublons sont recherchés à partir du nom des bibliothèques.

```
sum(duplicated(donnees$Nom_bibliotheque))
```

Résultats

Aucun doublon n'a été détecté.

```
sum(duplicated(donnees$Nom_bibliotheque))
[1] 0
```

Analyse

Chaque bibliothèque est présente une seule fois dans le jeu de données. Aucune correction n'est nécessaire.

2.6 Vérification des valeurs manquantes

Objectif

Vérifier si le jeu de données contient des valeurs manquantes avant le début du nettoyage.

Code

Le nombre de valeurs manquantes est calculé pour chaque variable, puis pour l'ensemble du jeu de données.

```
colSums(is.na(donnees))  
sum(is.na(donnees))
```

Résultats

Aucune valeur manquante n'est présente dans le jeu de données.

```
sum(is.na(donnees))  
[1] 0
```

Analyse

Le jeu de données ne contient aucune valeur manquante au moment de son importation. Les valeurs manquantes qui apparaîtront par la suite seront créées volontairement lors du nettoyage afin de remplacer des valeurs jugées incohérentes ou impossibles à valider.

2.7 Vérification des valeurs extrêmes

Objectif

Examiner les plus petites et les plus grandes valeurs de chaque variable numérique afin d'identifier les observations qui pourraient nécessiter une correction.

Code

Les dix plus petites et les dix plus grandes valeurs de chaque variable numérique sont examinées.

```
for (variable in variables_numeriques) {  
  
  cat(variable, "\n")  
  
  cat("\n10 plus petites valeurs\n")  
  print(  
    donnees[  
      order(donnees[[variable]]),  
      c("Nom_bibliotheque", variable)  
    ][1:10, ]  
  )  
  
  cat("\n10 plus grandes valeurs\n")  
  print(  
    donnees[  
      order(-donnees[[variable]]),  
      c("Nom_bibliotheque", variable)  
    ][1:10, ]  
  )  
}
```

Résultats

Cette vérification met en évidence plusieurs observations qui méritent un examen plus approfondi. Certaines valeurs de 0 semblent peu plausibles pour des variables comme le nombre de ménages servis ou la superficie. D'autres valeurs exceptionnellement élevées, notamment pour le nombre d'espaces de création, le nombre de postes publics ou le nombre de locations de salles, seront également vérifiées.

Aucune valeur négative ni aucune valeur décimale inattendue n'ont été observées.

Les résultats complets de cette vérification sont présentés à l'annexe I.

Analyse

Les valeurs extrêmes sont examinées directement plutôt qu'à l'aide d'une méthode statistique. Les bibliothèques de l'Ontario sont très différentes les unes des autres, allant de petites bibliothèques rurales ou de Premières Nations à de grands réseaux

urbains comme Toronto ou Ottawa. Dans ce contexte, des méthodes comme le score z ou l'écart interquartile auraient identifié un grand nombre de bibliothèques comme des valeurs aberrantes, alors qu'elles reflètent simplement leur taille.

Cette vérification a permis d'identifier les observations qui seront examinées plus en détail dans les sections suivantes.

2.8 Correction du nombre de ménages servis

Objectif

Remplacer les valeurs nulles dans la variable `Nb_menages_servis`.

Code

Les valeurs de 0 sont remplacées par NA, puisqu'elles sont considérées comme des données non déclarées.

```
donnees$Nb_menages_servis[donnees$Nb_menages_servis == 0] <- NA
```

Résultats

Cette correction crée 38 valeurs manquantes dans la variable `Nb_menages_servis`.

```
summary(donnees$Nb_menages_servis)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
   132   1799   5222  22505  17706 1222235     38
```

Le nombre de ménages varie maintenant de 132 à 1 222 235. Le résumé de la variable et la liste des bibliothèques concernées sont présentés à l'annexe J.

Analyse

Les valeurs de 0 sont considérées comme incohérentes, puisqu'une bibliothèque qui dessert une population ne peut pas réellement desservir aucun ménage. Elles sont donc interprétées comme des données non déclarées et remplacées par des valeurs manquantes (NA) afin d'éviter qu'elles soient traitées comme de véritables zéros dans les analyses statistiques. Le nombre minimal observé est maintenant de 132, ce qui correspond à une valeur plausible pour une petite bibliothèque.

2.9 Correction de la superficie

Objectif

Traiter les valeurs nulles dans la variable Superficie.

Code

Les valeurs de 0 sont remplacées par NA.

```
donnees$Superficie[donnees$Superficie == 0] <- NA
```

Résultats

Cette correction a remplacé 37 valeurs de 0 par des valeurs manquantes (NA) dans la variable Superficie.

```
summary(donnees$Superficie)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
   118   2438   6548   31198   21681 1883890     37
```

La superficie varie maintenant de 118 à 1 883 390 pieds carré. Le résumé de la variable et la liste des bibliothèques concernées sont présentés à l'annexe K.

Analyse

Les valeurs de 0 sont considérées comme incohérentes, puisqu'une bibliothèque ne peut pas avoir une superficie de zéro pied carré. Elles sont donc interprétées comme des données non déclarées et remplacées par des valeurs manquantes (NA), afin qu'elles ne soient pas interprétées comme de véritables zéros dans les analyses statistiques. La superficie minimale est maintenant de 118 pieds carrés, ce qui correspond à une valeur plausible pour une petite bibliothèque.

2.10 Correction des espaces de création

Objectif

Remplacer la valeur incohérente de Kapuskasing par une valeur **manquante**.

Code

La valeur de la bibliothèque de Kapuskasing est remplacée par NA.

```
donnees$Nb_espaces_creation[
  donnees$Nom_bibliotheque == "Kapuskasing"
] <- NA
```

Résultats

Lors de la vérification des valeurs extrêmes, la bibliothèque de Kapuskasing comptait 140 espaces de création, alors que la plus grande bibliothèque du jeu de données, Toronto, en comptait 24.

Avant la correction :

	Nom_bibliotheque	Nb_espaces_creation
132	Kapuskasing	140

Après la correction :

	Nom_bibliotheque	Nb_espaces_creation
132	Kapuskasing	NA

Analyse

L'écart important entre cette valeur et l'ensemble des autres observations laisse croire à une erreur de saisie. En l'absence de documentation permettant de la valider, elle est remplacée par NA afin d'éviter qu'elle influence les analyses statistiques.

2.11 Correction du nombre de postes publics

Objectif

Remplacer les nombres de postes publics incohérents par des valeurs manquantes.

Code

Les valeurs incohérentes ainsi que celle de la bibliothèque d'Essex County sont remplacées par NA.

```
donnees$Nb_postes_publics[
  donnees$Nb_postes_publics < donnees$Nb_postes_OPAC |
  donnees$Nb_postes_publics < donnees$Nb_postes_internet
] <- NA

donnees$Nb_postes_publics[
  donnees$Nom_bibliotheque == "Essex County"
] <- NA
```

Résultats

Quatre bibliothèques présentaient un nombre de postes publics inférieur au nombre de postes OPAC ou de postes ayant un accès à Internet.

	Nom_bibliotheque	Nb_postes_publics	Nb_postes_OPAC	Nb_postes_internet
15	Augusta Twp	0	5	5
80	East Ferris	3	4	3
129	Iroquois Falls	6	10	6
275	Trent Lakes	11	12	11

Une cinquième bibliothèque, Essex County, affichait 5 252 postes publics, alors que la deuxième valeur la plus élevée du jeu de données est de 1 620.

Ces cinq valeurs ont été remplacées par NA.

	Nom_bibliotheque	Nb_postes_publics	Nb_postes_OPAC	Nb_postes_internet
15	Augusta Twp	NA	5	5
80	East Ferris	NA	4	3
90	Essex County	NA	8	24
129	Iroquois Falls	NA	10	6
275	Trent Lakes	NA	12	11

Analyse

Un poste OPAC ou un poste ayant un accès à Internet est nécessairement un poste public. Les observations qui ne respectent pas cette relation sont donc considérées comme incohérentes.

La valeur observée pour Essex County est également remplacée par NA, puisqu'elle est nettement supérieure aux autres observations et qu'aucune information ne permet de la confirmer.

2.12 Abonnés actifs et population desservie

Objectif

Vérifier si certaines bibliothèques comptent plus d'abonnés actifs que de personnes dans leur population desservie.

Code

Le nombre d'abonnés actifs est comparé à la somme de la population résidente et de la population contractuelle. Les bibliothèques concernées sont ensuite affichées.

```
donnees[
  donnees$Nb_abonnes_actifs >
    donnees$Population_residente +
    donnees$Population_contractuelle,
  c(
    "Nom_bibliotheque",
    "Nb_abonnes_actifs",
    "Population_residente",
    "Population_contractuelle"
  )
]
```

Résultats

Huit bibliothèques présentent un nombre d'abonnés actifs supérieur à leur population desservie.

	Nom_bibliotheque	Nb_abonnes_actifs
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	500
52	Central Manitoulin Twp	3216
72	Delaware FN	375
144	Lake of Bays Twp	4193
175	Mississaugas of Scugog Island FN	106
190	North Kawartha Twp	3985
262	Tehkummah Twp	458
269	Thessalon FN	160
	Population_residente	Population_contractuelle
13	390	0
52	2084	0
72	238	0
144	2479	0
175	48	0
190	2145	0
262	436	0
269	113	0

Analyse

Cette situation ne constitue pas nécessairement une erreur. Les bibliothèques concernées desservent toutes une population relativement faible et plusieurs sont des bibliothèques des Premières Nations. Il est donc possible que certains abonnés résident à l'extérieur du territoire ou que des abonnements demeurent actifs même après un déménagement. Les observations sont donc conservées telles quelles.

2.13 Vérification des succursales

Objectif

Vérifier si certaines bibliothèques comptent plus de succursales que de points de service.

Code

Les bibliothèques pour lesquelles le nombre de succursales est supérieur au nombre de points de service sont recherchées.

```
donnees[
  donnees$Nb_succursales > donnees$Nb_points_service,
  c(
    "Nom_bibliotheque",
    "Nb_points_service",
    "Nb_succursales"
  )
]
```

Résultats

Aucune bibliothèque ne présente un nombre de succursales supérieur au nombre de points de service.

```
[1] Nom_bibliotheque Nb_points_service Nb_succursales
<0 lignes> (ou 'row.names' de longueur nulle)
```

Analyse

Cette vérification confirme que la relation entre les deux variables est cohérente. Aucune correction n'est nécessaire.

2.14 Diagrammes en boîte

Objectif

Visualiser la distribution et les valeurs extrêmes des variables numériques à l'aide de diagrammes en boîte.

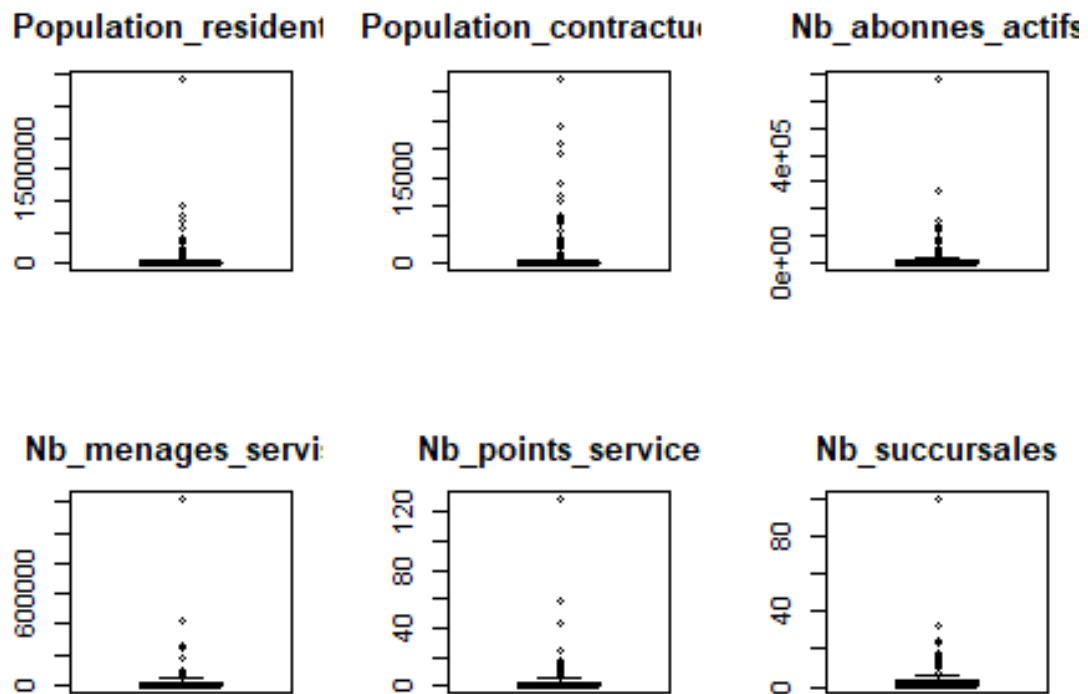
Code

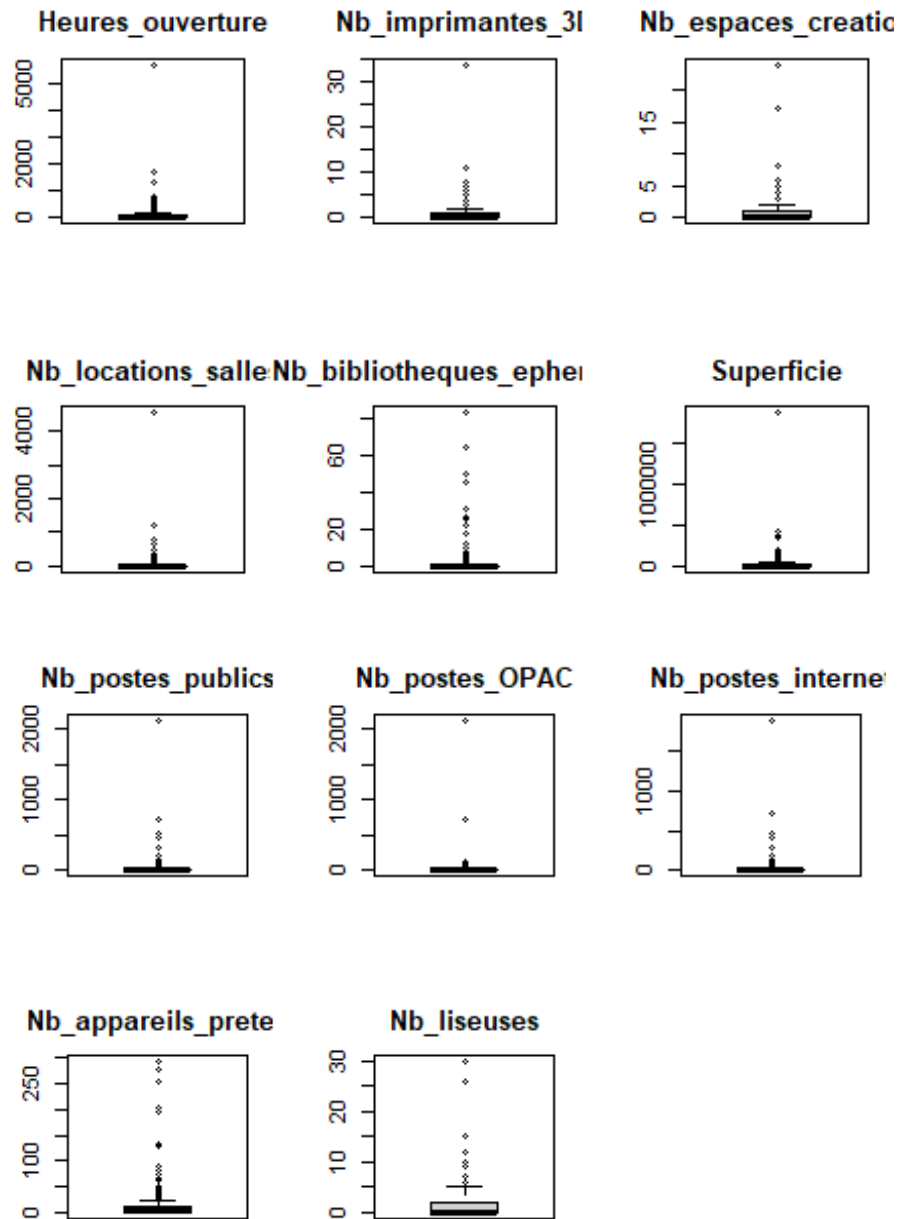
Les diagrammes en boîte (boxplots) des 17 variables numériques sont affichés.

```
for (variable in variables_numeriques) {  
  boxplot(  
    donnees[[variable]],  
    main = variable  
  )  
}
```

Résultats

Les diagrammes en boîte confirment la présence de nombreuses valeurs extrêmes dans plusieurs variables numériques. Aucune nouvelle anomalie n'a été observée.





Analyse

Les diagrammes en boîte confirment la présence de nombreuses valeurs extrêmes, ce qui est cohérent avec les importantes différences de taille entre les bibliothèques. Aucune nouvelle valeur manifestement incohérente n'a été repérée.

Les données sont donc jugées suffisamment cohérentes pour poursuivre leur préparation.

SECTION 3 : CRÉATION DES INDICATEURS

Cette phase vise à créer les indicateurs qui serviront aux analyses du projet. La population desservie, le ratio abonnés/population et les ressources technologiques par 1 000 habitants sont d'abord calculés. Les ressources technologiques sont ensuite standardisées afin de construire un indice global. Enfin, les indicateurs obtenus sont validés avant les analyses statistiques.

3.1 Calcul de la population desservie

Objectif

Calculer la population totale desservie par chaque bibliothèque afin de créer une base commune pour les indicateurs exprimés par habitant.

Code

La population desservie est obtenue en additionnant la population résidente et la population contractuelle.

```
donnees$Population_desservie <-  
  donnees$Population_residente + donnees$Population_contractuelle
```

Résultats

La nouvelle variable correspond à la somme des populations résidente et contractuelle. Le résumé statistique montre que la population desservie varie de 48 à 2 956 024 habitants, avec une médiane de 6 588 habitants et une moyenne de 48 105 habitants.

```
summary(donnees$Population_desservie)  
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
    48   1643    6588   48105   28998 2956024
```

Les premières observations et le résumé statistique sont présentés à l'annexe L. Aucune valeur manquante, nulle ou négative n'a été détectée.

Analyse

La population desservie représente plus fidèlement la clientèle potentielle d'une bibliothèque que la seule population résidente. Cette variable servira de dénominateur pour les indicateurs calculés dans les sections suivantes, ce qui permettra de comparer des bibliothèques de tailles très différentes.

3.2 Calcul du ratio abonnés/population

Objectif

Calculer le ratio abonnés/population afin de comparer le niveau d'utilisation des bibliothèques en tenant compte de la population qu'elles desservent.

Code

Le ratio est obtenu en divisant le nombre d'abonnés actifs par la population desservie.

```
donnees$Ratio_abonnes_population <-  
  donnees$Nb_abonnes_actifs / donnees$Population_desservie
```

Résultats

Le ratio varie de 0,0008 à 2,2083, avec une médiane de 0,2431 et une moyenne de 0,3195.

```
summary(donnees$Ratio_abonnes_population)  
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.   
0.0008442 0.1625188 0.2431218 0.3194681 0.3698439 2.2083333
```

Les dix ratios les plus élevés correspondent à de petites bibliothèques, dont plusieurs bibliothèques des Premières Nations. Huit bibliothèques présentent un ratio supérieur à 1.

	Nom_bibliotheque	Nb_abonnes_actifs
175	Mississaugas of Scugog Island FN	106
190	North Kawartha Twp	3985
144	Lake of Bays Twp	4193
72	Delaware FN	375
52	Central Manitoulin Twp	3216
269	Thessalon FN	160
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	500
262	Tehkummah Twp	458
	Population_desservie	Ratio_abonnes_population
175	48	2.2083333
190	2145	1.8578089
144	2479	1.6914078
72	238	1.5756303
52	2084	1.5431862
269	113	1.4159292
13	390	1.2820513
262	436	1.0504587

Les premières observations, le résumé statistique ainsi que les listes des dix ratios les plus faibles et des dix plus élevés sont présentés à l'annexe M.

Analyse

Le ratio abonnés/population permet de comparer l'utilisation des bibliothèques indépendamment de la taille de leur population desservie.

Les huit bibliothèques présentant un ratio supérieur à 1 ont été examinées individuellement. Elles desservent toutes une population relativement faible, variant de 48 à 2 479 habitants. Il est donc possible que certains abonnés résident à l'extérieur du territoire ou que des abonnements demeurent actifs même après un déménagement. Aucune information ne permet de conclure à une erreur de saisie; ces observations sont conservées.

Les ratios les plus faibles ne révèlent aucune anomalie particulière et sont également conservés pour les analyses suivantes.

3.3 Calcul des ressources technologiques par 1 000 habitants

Objectif

Calculer le nombre de ressources technologiques pour 1 000 habitants afin de comparer les bibliothèques malgré les différences de population.

Code

Cinq nouvelles variables sont créées en rapportant le nombre d'imprimantes 3D, d'espaces de création, de postes Internet, d'appareils prêtés et de liseuses à la population desservie.

```
donnees$Imprimantes_3D_1000 <-  
  donnees$Nb_imprimantes_3D / donnees$Population_desservie * 1000  
  
donnees$Espaces_creation_1000 <-  
  donnees$Nb_espaces_creation / donnees$Population_desservie * 1000  
  
donnees$Postes_internet_1000 <-  
  donnees$Nb_postes_internet / donnees$Population_desservie * 1000  
  
donnees$Appareils_pretees_1000 <-  
  donnees$Nb_appareils_pretees / donnees$Population_desservie * 1000  
  
donnees$Liseuses_1000 <-  
  donnees$Nb_liseuses / donnees$Population_desservie * 1000
```

Résultats

Les cinq variables ont été calculées avec succès.

Imprimantes_3D_1000	Espaces_creation_1000	Postes_internet_1000
Min. : 0.00000	Min. : 0.00000	Min. : 0.000
1st Qu.: 0.00000	1st Qu.: 0.00000	1st Qu.: 0.535
Median : 0.00000	Median : 0.00000	Median : 1.034
Mean : 0.04611	Mean : 0.32591	Mean : 4.024
3rd Qu.: 0.01906	3rd Qu.: 0.05284	3rd Qu.: 3.255
Max. : 2.17391	Max. : 45.45455	Max. : 141.593
	NA's : 1	
Appareils_pretees_1000	Liseuses_1000	
Min. : 0.000	Min. : 0.0000	
1st Qu.: 0.000	1st Qu.: 0.0000	
Median : 0.276	Median : 0.0000	
Mean : 2.030	Mean : 0.8770	
3rd Qu.: 1.097	3rd Qu.: 0.1673	
Max. : 53.333	Max. : 40.4858	

Les premières observations et les statistiques descriptives sont présentées à l'annexe N.

Analyse

L'expression des ressources technologiques par 1 000 habitants permet de comparer équitablement des bibliothèques de tailles très différentes. Les variables demeurent toutefois sur des échelles différentes. Elles devront donc être standardisées avant d'être combinées dans un indice global. Comme la population desservie sert dans le calcul de ces indicateurs, les relations entre la population et l'indice technologique devront être interprétées avec prudence.

3.4 Standardisation des ressources technologiques

Objectif

Standardiser les ressources technologiques afin de les rendre comparables et vérifier les résultats de la standardisation.

Code

Les cinq variables sont transformées en scores standardisés (z-scores).

```
donnees$Z_Imprimantes_3D <-  
  as.numeric(scale(donnees$Imprimantes_3D_1000))  
  
donnees$Z_Espaces_creation <-  
  as.numeric(scale(donnees$Espaces_creation_1000))  
  
donnees$Z_Postes_internet <-  
  as.numeric(scale(donnees$Postes_internet_1000))  
  
donnees$Z_Appareils_pretees <-  
  as.numeric(scale(donnees$Appareils_pretees_1000))  
  
donnees$Z_Liseuses <-  
  as.numeric(scale(donnees$Liseuses_1000))
```

Résultats

Les cinq variables ont été transformées en scores standardisés. Les statistiques descriptives confirment que leur moyenne est maintenant égale à 0, ce qui indique que la standardisation a été effectuée correctement.

Z_Imprimantes_3D	Z_Espaces_creation	Z_Postes_internet	Z_Appareils_pretees
Min. : -0.2368	Min. : -0.1194	Min. : -0.35899	Min. : -0.3664
1st Qu.: -0.2368	1st Qu.: -0.1194	1st Qu.: -0.31126	1st Qu.: -0.3664
Median : -0.2368	Median : -0.1194	Median : -0.26670	Median : -0.3166

Mean : 0.0000	Mean : 0.0000	Mean : 0.00000	Mean : 0.0000
3rd Qu.: -0.1389	3rd Qu.: -0.1000	3rd Qu.: -0.06861	3rd Qu.: -0.1684
Max. : 10.9270	Max. : 16.5267	Max. : 12.27356	Max. : 9.2609
	NA's : 1		

Z_Liseuses	
Min. :	-0.2384
1st Qu.:	-0.2384
Median :	-0.2384
Mean :	0.0000
3rd Qu.:	-0.1929
Max. :	10.7668

Les premières observations et les statistiques descriptives sont présentées à l'annexe O.

Analyse

Les cinq ressources technologiques ont été standardisées afin de les rendre comparables et de leur donner un poids équivalent dans l'indice global. Les vérifications confirment que la standardisation a été effectuée correctement, avec des moyennes proches de 0 et des écarts-types égaux à 1.

3.5 Construction de l'indice de ressources technologiques

Objectif

Construire un indice global à partir des cinq ressources technologiques standardisées.

Code

Les cinq variables standardisées ont été regroupées dans la section précédente. Le nombre de composantes disponibles est d'abord vérifié pour chaque bibliothèque.

```
donnees$Nb_composantes_indice <-
  rowSums(!is.na(donnees[, composantes_indice]))

table(donnees$Nb_composantes_indice)
```

Une seule bibliothèque ne possède pas les cinq composantes. Elle est identifiée afin de vérifier la donnée manquante.

```
donnees[
  donnees$Nb_composantes_indice < 5,
  c("Nom_bibliotheque", "Nb_composantes_indice")
]
```

L'indice correspond ensuite à la moyenne des cinq variables standardisées.

```
donnees$Indice_ressources_technologiques <-
  rowMeans(donnees[, composantes_indice])
```

Comme rowMeans() conserve les valeurs manquantes par défaut, l'indice est calculé uniquement lorsque les cinq composantes sont disponibles.

Résultats

La vérification montre que 294 bibliothèques possèdent les cinq composantes de l'indice. Kapuskasing n'en possède que quatre en raison de la valeur manquante créée précédemment pour le nombre d'espaces de création.

```
4    5
1 294
```

L'indice varie de -0,2640 à 4,9838, avec une médiane de -0,1870 et une moyenne très proche de 0.

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	
NA's						
-0.263986	-0.227952	-0.186969	0.000572	-0.061130	4.983824	1

Les valeurs les plus élevées correspondent principalement à de petites bibliothèques offrant un nombre relativement important de ressources technologiques par rapport à leur population desservie. Les résultats détaillés sont présentés à l'annexe P.

Analyse

L'indice résume les cinq ressources technologiques standardisées en leur accordant le même poids. Il est disponible pour 294 des 295 bibliothèques. La valeur manquante correspond à Kapuskasing, pour laquelle une composante de l'indice n'a pas pu être validée.

Les valeurs élevées sont cohérentes avec la construction de l'indice. Elles correspondent à de petites bibliothèques disposant de plusieurs ressources technologiques relativement à leur population desservie. L'indice peut donc être utilisé dans les analyses suivantes pour les bibliothèques disposant des cinq composantes.

3.6 Validation des indicateurs

Objectif

Visualiser les deux indicateurs afin de vérifier leur distribution et de confirmer qu'ils sont prêts pour les analyses.

Code

Un histogramme et un diagramme en boîte sont produits pour chacun des deux indicateurs.

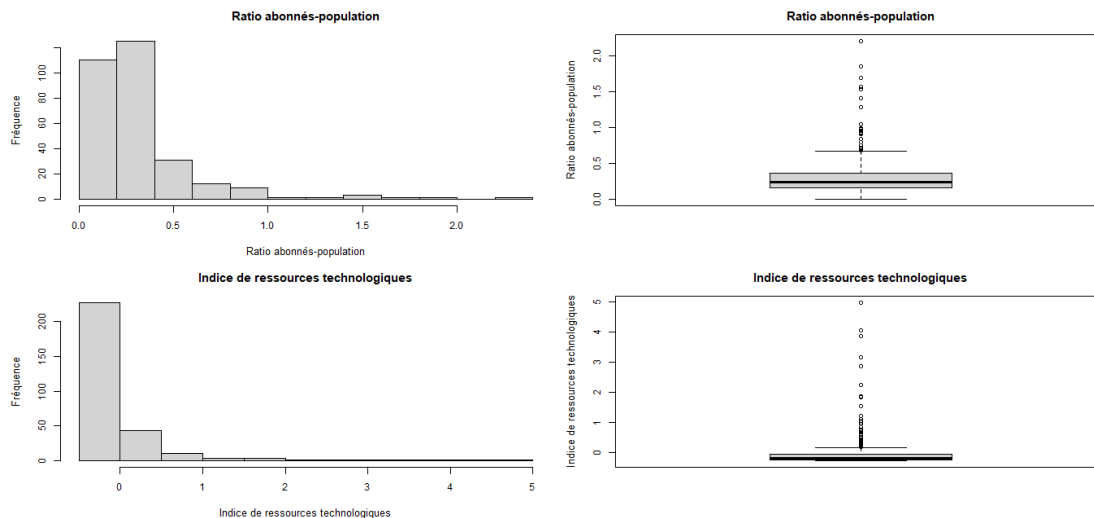
```
hist(  
  donnees$Ratio_abonnes_population,  
  main = "Ratio abonnés/population",  
  xlab = "Ratio abonnés/population"  
)  
  
boxplot(  
  donnees$Ratio_abonnes_population,  
  main = "Ratio abonnés/population"  
)
```

```
hist(
  donnees$Indice_ressources_technologiques,
  main = "Indice de ressources technologiques",
  xlab = "Indice"
)

boxplot(
  donnees$Indice_ressources_technologiques,
  main = "Indice de ressources technologiques"
)
```

Résultats

Les graphiques montrent que les deux indicateurs présentent une distribution asymétrique vers la droite et comportent plusieurs valeurs extrêmes. Aucune nouvelle anomalie n'a été observée.



Analyse

Les graphiques confirment les vérifications précédentes et ne révèlent aucune nouvelle anomalie. Les deux indicateurs présentent toutefois une asymétrie vers la droite et certaines valeurs élevées, notamment liées aux petites populations desservies. Ces caractéristiques devront être prises en compte dans les analyses statistiques, notamment par l'examen de transformations logarithmiques et des observations atypiques.

3.7 Validation finale

Objectif

Vérifier que le jeu de données enrichi est cohérent et prêt pour les analyses.

Code

Les dimensions, la structure et les valeurs manquantes du jeu de données sont vérifiées.

```
dim(donnees)
str(donnees)
colSums(is.na(donnees))
```

Résultats

Le jeu de données final comprend 295 observations et 33 variables.

```
dim(donnees)
[1] 295 33
```

La structure du tableau confirme que les nouvelles variables créées au cours de cette phase sont bien présentes. Les valeurs manquantes restantes correspondent aux corrections effectuées lors de la préparation des données.

Les sorties complètes de `str()` et de `colSums()` sont présentées à l'annexe Q.

Analyse

Cette validation finale confirme que le jeu de données est cohérent et contient les variables originales, les nouvelles variables créées et les deux indicateurs du projet. Les variables standardisées sont également conservées afin de faciliter la vérification des calculs et les analyses suivantes. Les valeurs manquantes restantes sont connues et ne révèlent aucune nouvelle anomalie.

3.8 Sauvegarde du jeu de données préparé

Objectif

Enregistrer le jeu de données préparé afin de le réutiliser dans les phases suivantes du projet.

Code

Le jeu de données est enregistré au format CSV.

```
dossier_donnees_preparees <- file.path(
  "Donnees",
  "Donnees preparees"
)

write.csv(
  donnees,
  file.path(dossier_donnees_preparees,
    "Bibliotheques_preparees.csv"),
  row.names = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)
```

Résultats

Le jeu de données a été enregistré avec succès sous le nom Bibliotheques_preparees.csv dans le dossier Donnees/Donnees preparees.

Analyse

Cette sauvegarde marque la fin des phases d'importation, de préparation et de création des indicateurs. Le fichier obtenu servira de version de référence pour les analyses statistiques et le regroupement des bibliothèques.

CONCLUSION

Les phases d'importation, de préparation et de création des indicateurs ont permis d'obtenir un jeu de données prêt pour les analyses du projet. Les principales anomalies ont été corrigées et les deux indicateurs de l'étude, soit le ratio abonnés/population et l'indice de ressources technologiques, ont été construits.

Le jeu de données final comprend 295 bibliothèques publiques décrites par 33 variables. L'indice technologique peut être calculé à partir de ses cinq composantes pour 294 bibliothèques. Le jeu de données constitue désormais une base fiable pour la poursuite du projet.

BIBLIOGRAPHIE

- Bicanic, S. (2023). *Ontario public library statistics 2021* [Data set]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/sophiebicanic/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Ontario public library statistics* [Data set]. Ontario Data Catalogue.
<https://data.ontario.ca/en/dataset/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Open Government Licence – Ontario*.
<https://www.ontario.ca/page/open-government-licence-ontario>

ANNEXES

Annexe A - Observation du fichier brut

A1 - Sortie de la fonction head(lignes, 10)

```
> head(lignes, 10)
[1] "By All Libraries,,,,,,,,,,,,,"
[2] "General Information,,,,,,,,,,,,,"
[3] ",,,,,,,,,,,,,"
[4] "Library & CEO Name,,,General Service Data,,,,Facilities,,,,,Computer Workstations,,,,,"
[5] "\",,,Resident Population Served,Contracting Population Served,Number of Active Cardholders,Total Resident & Contracting Households Served,Number of S
ervice Points,Number of Library Branches Including Main Library,Total Weekly Hours of Operation,Number of 3D Printers,Number of Maker Spaces/ etc,Number of
Facility Rentals and Bookings,Number of Pop-up Libraries,Total Square Footage of All Facilities,Public Access Computer Workstations,Number of Public Comput
er Workstations with OPAC Access and/or ILS Access,Number of Public Computer Workstations with Internet Access,\"\"Number of Lending Laptops, Netbooks and
Tablets (e.g. iPads)\\\",E-readers\"\"
[6] "\"Addington Highlands Twp,Bonnie Leoen,\"\"1,712\\\",0,925,\"\"2,762\\\",2,2,30,0,0,0,0,\"\"3,534\\\",12,12,12,4,2\"\"
[7] "\"Admaston/Bromley Twp,Jane Wouda,\"\"2,935\\\",0,342,\"\"1,408\\\",1,1,12,0,0,0,0,\"\"1,394\\\",4,4,4,8,1\"\"
[8] "\"Ajax,Sarah Vaisler,\"\"127,400\\\",0,\"\"23,302\\\",,\"\"38,400\\\",3,3,151,5,2,0,0,0,\"\"48,000\\\",62,11,51,0,0\"\"
[9] "Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,0,190,0,1,20,0,0,0,0,500,3,0,3,3,2"
[10] "\"Alfred & Plantagenet Twp,Dominique Lacelle,\"\"9,680\\\",0,\"\"1,743\\\",,\"\"4,218\\\",5,5,85,0,0,0,0,\"\"5,595\\\",11,0,11,0,0\"\""
```

A2 - Nombre total de lignes

```
> length(lignes)
[1] 309
```

Annexe B - Fichier après suppression des lignes descriptives

B1 - Sortie de la fonction head(lignes, 10)

```
> head(lignes, 10)
[1] "\",,Resident Population Served,Contracting Population Served,Number of Active Cardholders>Total Resident & Contracting Households Served,Number of s
ervice Points,Number of Library Branches Including Main Library>Total Weekly Hours of Operation,Number of 3D Printers,Number of Maker Spaces/ etc,Number of
Facility Rentals and Bookings,Number of Pop-up Libraries>Total Square Footage of All Facilities,Public Access Computer Workstations,Number of Public Comput
er Workstations with OPAC Access and/or ILS Access,Number of Public Computer Workstations with Internet Access,\"Number of Lending Laptops, Netbooks and
Tablets (e.g. iPads)\",E-readers\""
[2] "\"Addington Highlands Twp,Bonnie Leoen,\"\"1,712\"\",0,925,\"\"2,762\"\",2,2,30,0,0,0,0,\"\"3,534\"\",12,12,12,4,2\""
[3] "\"Admaston/Bromley Twp,Jane Wouda,\"\"2,935\"\",0,342,\"\"1,408\"\",1,1,12,0,0,0,0,\"\"1,394\"\",4,4,4,8,1\""
[4] "\"Ajax,Sarah Vaisler,\"\"127,400\"\",0,\"\"23,302\"\",,\"\"38,400\"\",3,3,151.5,2,0,0,0,\"\"48,000\"\",62,11,51,0,0\""
[5] "\"Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,0,190,0,1,1,20,0,0,0,0,500,3,0,3,3,2\""
[6] "\"Alfred & Plantagenet Twp,Dominique Lacelle,\"\"9,680\"\",0,\"\"1,743\"\",,\"\"4,218\"\",5,5,85,0,0,0,0,\"\"5,595\"\",11,0,11,0,0\""
[7] "\"Algonquins of Pikwakanagan FN,Estelle Amikons,,453,0,65,0,1,1,20,0,0,0,0,118,6,0,6,1,0\""
[8] "\"Alnwick/Halldimand Twp,Elaine Skinner,\"\"5,691\"\",0,924,\"\"3,434\"\",3,3,43,0,0,0,0,\"\"16,712\"\",7,4,4,3,0\""
[9] "\"Armstrong Twp,Corinna Dallaire,\"\"1,166\"\",795,159,841.1,1,27,0,1,0,0,\"\"2,322\"\",6,1,6,3,2\""
[10] "\"Arnprior,Karen DeLuca,\"\"8,795\"\",,\"\"7,178\"\",,\"\"4,968\"\",,\"\"7,466\"\",1,1,40,0,0,34,4,\"\"13,500\"\",11,3,4,4,0\""
```


Annexe C - Correction des guillemets extérieurs

C1 - Sortie de head(lignes, 10)

```
> head(lignes, 10)
[1] ",,Resident Population Served,Contracting Population Served,Number of Active Cardholders>Total Resident & Contracting Households Served,Number of Service Points,Number of Library Branches Including Main Library>Total Weekly Hours of Operation,Number of 3D Printers,Number of Maker Spaces/ etc,Number of Facility Rentals and Bookings,Number of Pop-up Libraries>Total Square Footage of All Facilities,Public Access computer workstations,Number of Public Computer workstations with OPAC Access and/or ILS Access,Number of Public computer workstations with Internet Access,\"Number of Lending Laptops, Netbooks and Tablets (e.g. iPads)\"\",E-readers"
[2] "Addington Highlands Twp,Bonnie Leoen,\"\"1,712\"\",0,925,\"\"2,762\"\",2,2,30,0,0,0,\"\"3,534\"\",12,12,12,4,2"
[3] "Admaston/Bromley Twp,Jane Wouda,\"\"2,935\"\",0,342,\"\"1,408\"\",1,1,12,0,0,0,\"\"1,394\"\",4,4,4,8,1"
[4] "Ajax,Sarah Vaisler,\"\"127,400\"\",0,\"\"23,302\"\",\"\"38,400\"\",3,3,151.5,2,0,0,0,\"\"48,000\"\",62,11,51,0,0"
[5] "Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,0,190,0,1,1,20,0,0,0,0,500,3,0,3,2"
[6] "Alfred & Plantagenet Twp,Dominique Lacelle,\"\"9,680\"\",0,\"\"1,743\"\",,\"\"4,218\"\",5,5,85,0,0,0,\"\"5,595\"\",11,0,11,0,0"
[7] "Algouquins of Pikwakanagan FN,Estelle Amikons,,453,0,65,0,1,1,20,0,0,0,0,118,6,0,6,1,0"
[8] "Alnwick/Haldimand Twp,Elaine Skinner,\"\"5,691\"\",0,924,\"\"3,434\"\",3,3,43,0,0,0,0,\"\"16,712\"\",7,4,4,3,0"
[9] "Armstrong Twp,corinna Dallaire,\"\"1,166\"\",795,159,841,1,1,27,0,1,0,0,\"\"2,322\"\",6,1,6,3,2"
[10] "Arnprior,Karen DeLuca,\"\"8,795\"\",,\"\"7,178\"\",,\"\"4,968\"\",,\"\"7,466\"\",1,1,40,0,0,34,4,\"\"13,500\"\",11,3,4,4,0"
```

Annexe D - Correction des guillemets doubles

D1 - Sortie de la fonction head(lignes, 10)

```
> head(lignes, 10)
[1] "...Resident Population Served,Contracting Population Served,Number of Active Cardholders,Total Resident & Contracting Households Served,Number of Service Points,Number of Library Branches Including Main Library,Total weekly Hours of operation,Number of 3D Printers,Number of Maker Spaces/ etc,Number of Facility Rentals and Bookings,Number of Pop-up Libraries,Total Square Footage of All Facilities,Public Access Computer Workstations,Number of Public Computer Workstations with OPAC Access and/or ILS Access,Number of Public Computer Workstations with Internet Access,\"Number of Lending Laptops, Netbooks and Tablets (e.g. iPads)\",E-readers"
[2] "Addington Highlands Twp,Bonnie Leoen,\"1,712\",0,925,\"2,762\",2,2,30,0,0,0,\"3,534\",12,12,12,4,2"
[3] "Admaston/Bromley Twp,Jane Wouda,\"2,935\",0,342,\"1,408\",1,1,12,0,0,0,\"1,394\",4,4,4,8,1"
[4] "Ajax,Sarah Vaisler,\"127,400\",0,\"23,302\",38,400\",3,3,151.5,2,0,0,0,\"48,000\",62,11,51,0,0"
[5] "Alderville FN,Shannon Catherwood,,313,0,190,0,1,1,20,0,0,0,500,3,0,3,3,2"
[6] "Alfred & Plantagenet Twp,Dominique Lacelle, \"9,680\",0,\"1,743\",4,218\",5,5,85,0,0,0,\"5,595\",11,0,11,0,0"
[7] "Algonquins of Pikwakanagan FN,Estelle Amikons,,453,0,65,0,1,1,20,0,0,0,0,118,6,0,6,1,0"
[8] "Alnwick/Haldimand Twp,Elaine Skinner,\"5,691\",0,924,\"3,434\",3,3,43,0,0,0,\"16,712\",7,4,4,3,0"
[9] "Armstrong Twp,Corinna Dallaire,\"1,166\",795,159,841,1,1,27,0,1,0,0,\"2,322\",6,1,6,3,2"
[10] "Arnprior,Karen DeLuca,\"8,795\",7,178,\"4,968\",7,466\",1,1,40,0,0,34,4,\"13,500\",11,3,4,4,0"
```

Annexe E - Importation du tableau

E1 - Sortie de la fonction head(donnees)

```
> head(donnees)
```

	X	X.1	X.2
1	Addington Highlands Twp	Bonnie Leoen	
2	Admaston/Bromley Twp	Jane Wouda	
3	Ajax	Sarah Vaisler	
4	Alderville FN	Shannon Catherwood	
5	Alfred & Plantagenet Twp	Dominique Lacelle	
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	Estelle Amikons	
	Resident.Population.Served	Contracting.Population.Served	
1	1,712		0
2	2,935		0
3	127,400		0
4	313		0
5	9,680		0
6	453		0
	Number.of.Active.Cardholders		
1	925		
2	342		
3	23,302		
4	190		
5	1,743		
6	65		
	Total.Resident...Contracting.Households.Served		
1		2,762	
2		1,408	
3		38,400	
4		0	
5		4,218	
6		0	
	Number.of.Service.Points		
1	2		
2	1		
3	3		
4	1		
5	5		
6	1		
	Number.of.Library.Branches.Including.Main.Library		
1		2	
2		1	
3		3	
4		1	
5		5	
6		1	
	Total.Weekly.Hours.of.Operation	Number.of.3D.Printers	
1	30		0
2	12		0
3	151.5		2
4	20		0
5	85		0
6	20		0
	Number.of.Maker.Spaces..etc	Number.of.Facility.Rentals.and.Bookings	
1	0		0
2	0		0
3	0		0
4	0		0
5	0		0
6	0		0

	Number.of.Pop.up.Libraries	Total.Square.Footage.of.All.Facilities
1	0	3,534
2	0	1,394
3	0	48,000
4	0	500
5	0	5,595
6	0	118
	Public.Access.Computer.workstations	
1	12	
2	4	
3	62	
4	3	
5	11	
6	6	
	Number.of.Public.Computer.workstations.with.OPAC.Access.and.or.ILS.Access	
1		1
2		
2		
4		
3		1
1		
4		
0		
5		
0		
6		
0		
	Number.of.Public.Computer.workstations.with.Internet.Access	
1		12
2		4
3		51
4		3
5		11
6		6
	Number.of.Lending.Laptops..Netbooks.and.Tablets..e.g..iPads.	
1		4
2		8
3		0
4		3
5		0
6		1
	E.readers	
1	2	
2	1	
3	0	
4	2	
5	0	
6	0	

E2 - Dimensions du tableau

```
> dim(donnees)
[1] 312 20
```

Annexe F - Correction des observations décalées

F1 - Nombre d'observations décalées

```
> sum(lignes_decalees)
[1] 8
```

Observations repérées avant la correction

```
> indices_parasites <- indices_decalees + 1
> donnees[sort(c(indices_decalees, indices_parasites)), ]
```

	X	X.1	X.2
41	Burk's Falls	Armour & Ryerson Union	Nieves Guijarro
42	3		
50	Cavan Monaghan Public Library Board	Township of	Karla Buckborough
51	4		
61	Clarington	Municipality of	Monika Machacek
62	0		
118	Head	Clara & Maria	Judy Zilney
119	0		
133	Kawartha Lakes	City of	Jamie Anderson
134	0		
137	Killaloe	Hagarty & Richards Twp	Nicole Zummach
138	0		
153	Loring	Port Loring and District Local Services Board	George Walters
154	2		
257	Stormont	Dundas & Glengarry County	Karen Franklin
258	0		
	Resident.Population.Served	Contracting.Population.Served	Number.of.Active.Cardholders
41		3,043	824
42			
50		8,829	0
51			
61		92,015	0
62			
118		206	0
119			
133		75,423	0
134			
137		2,101	1,271
138			
153		700	0
154			
257		68,331	0
258			
	Number.of.Public.Computer.Workstations.with.Internet.Access	Number.of.Lending.Laptops..Netbooks.and.Tablets...e.g..iPads.	
41	7		7
42			
50	14		14
51			
61	53		49
62			
118	2		6
119			
133	4		59
134			
137	1		2
138			
153	2		2
154			
257	60		60
258			
	E.readers		
41	4		
42	NA		
50	10		
51	NA		
61	6		
62	NA		
118	4		
119	NA		
133	20		
134	NA		
137	0		
138	NA		
153	6		
154	NA		
257	24		
258	NA		

F2 - Observations après la correction

```
> donnees[indices_decalees, ]
```

		X	X.1	X.2	Resident.Population.Served
41	Burk's Falls, Armour & Ryerson Union	Nieves Guijarro			3,043
50	Cavan Monaghan Public Library Board, Township of	Karla Buckborough			8,829
61	Clarington, Municipality of	Monika Machacek			92,015
118	Head, Clara & Maria	Judy Zilney			206
133	Kawartha Lakes, City of	Jamie Anderson			75,423
137	Killaloe, Hagarty & Richards Twp	Nicole Zummach			2,101
153	Loring, Port Loring and District Local Services Board	George Walters			700
257	Stormont, Dundas & Glengarry County	Karen Franklin			68,331
	Contracting.Population.Served	Number.of.Active.Cardholders	Total.Resident...	Contracting.Households.Served	
41	824	641		2,922	
50	0	1,013		3,409	
61	0	34,580		34,032	
118	0	89		350	
133	0	15,600		39,934	
137	1,271	1,131		2,840	
153	0	450		0	
257	0	9,561		24,014	

	Number.of.Public.Computer.Workstations.with.Internet.Access	Number.of.Lending.Laptops..Netbooks.and.Tablets..e.g..iPads.
41	7	4
50	14	10
61	49	6
118	6	4
133	59	20
137	2	0
153	2	6
257	60	24

	E.readers
41	3
50	4
61	0
118	0
133	0
137	0
153	2
257	0

F3 - Colonne X.2 après la correction

```
> unique(donnees$X.2)
[1] ""
```

F4 - Dimensions finales du tableau

```
> dim(donnees)
[1] 295 19
```

Annexe G – Renommer les variables

G1 - Noms des variables avant le renommage

```
> names(donnees)
[1] "X"
[2] "X.1"
[3] "Resident.Population.Served"
[4] "Contracting.Population.Served"
[5] "Number.of.Active.Cardholders"
[6] "Total.Resident...Contracting.Households.Served"
[7] "Number.of.Service.Points"
[8] "Number.of.Library.Branches.Including.Main.Library"
[9] "Total.Weekly.Hours.of.Operation"
[10] "Number.of.3D.Printers"
[11] "Number.of.Maker.Spaces..etc"
[12] "Number.of.Facility.Rentals.and.Bookings"
[13] "Number.of.Pop.up.Libraries"
[14] "Total.Square.Footage.of.All.Facilities"
[15] "Public.Access.Computer.Workstations"
[16] "Number.of.Public.Computer.Workstations.with.OPAC.Access.and.or.ILS.A
ccess"
[17] "Number.of.Public.Computer.Workstations.with.Internet.Access"
[18] "Number.of.Lending.Laptops..Netbooks.and.Tablets..e.g..iPads."
[19] "E.readers"
```

G2 - Noms des variables après le renommage

```
> names(donnees)
[1] "Nom_bibliotheque"          "Nom_responsable"
[3] "Population_residente"     "Population_contractuelle"
[5] "Nb_abonnes_actifs"        "Nb_menages_servis"
[7] "Nb_points_service"        "Nb_succursales"
[9] "Heures_ouverture"         "Nb_imprimantes_3D"
[11] "Nb_espaces_creation"      "Nb_locations_salles"
[13] "Nb_bibliotheques_ephemeres" "Superficie"
[15] "Nb_postes_publics"        "Nb_postes_OPAC"
[17] "Nb_postes_internet"       "Nb_appareils_pretes"
[19] "Nb_liseuses"
```

Annexe H - Conversion des variables numériques

H1 - Structure du tableau avant la conversion (str(donnees))

```
> str(donnees)
'data.frame': 295 obs. of 19 variables:
 $ Nom_bibliotheque : chr "Addington Highlands Twp" "Admaston/Br
omley Twp" "Ajax" "Alderville FN" ...
 $ Nom_responsable : chr "Bonnie Leoen" "Jane Wouda" "Sarah vai
sler" "Shannon Catherwood" ...
 $ Population_residente : chr "1,712" "2,935" "127,400" "313" ...
 $ Population_contractuelle : chr "0" "0" "0" "0" ...
 $ Nb_abonnes_actifs : chr "925" "342" "23,302" "190" ...
 $ Nb_menages_servis : chr "2,762" "1,408" "38,400" "0" ...
 $ Nb_points_service : chr "2" "1" "3" "1" ...
 $ Nb_succursales : chr "2" "1" "3" "1" ...
 $ Heures_ouverture : chr "30" "12" "151.5" "20" ...
 $ Nb_imprimantes_3D : chr "0" "0" "2" "0" ...
 $ Nb_espaces_creation : chr "0" "0" "0" "0" ...
 $ Nb_locations_salles : chr "0" "0" "0" "0" ...
 $ Nb_bibliotheques_ephemeres : chr "0" "0" "0" "0" ...
 $ Superficie : chr "3,534" "1,394" "48,000" "500" ...
 $ Nb_postes_publics : chr "12" "4" "62" "3" ...
 $ Nb_postes_OPAC : chr "12" "4" "11" "0" ...
 $ Nb_postes_internet : chr "12" "4" "51" "3" ...
 $ Nb_appareils_pretes : chr "4" "8" "0" "3" ...
 $ Nb_liseuses : chr "2" "1" "0" "2" ...
```

H2 - Structure du tableau après la conversion (str(donnees))

```
> str(donnees)
'data.frame': 295 obs. of 19 variables:
 $ Nom_bibliotheque : chr "Addington Highlands Twp" "Admaston/Br
omley Twp" "Ajax" "Alderville FN" ...
 $ Nom_responsable : chr "Bonnie Leoen" "Jane Wouda" "Sarah vai
sler" "Shannon Catherwood" ...
 $ Population_residente : num 1712 2935 127400 313 9680 ...
 $ Population_contractuelle : num 0 0 0 0 0 ...
 $ Nb_abonnes_actifs : num 925 342 23302 190 1743 ...
 $ Nb_menages_servis : num 2762 1408 38400 0 4218 ...
 $ Nb_points_service : num 2 1 3 1 5 1 3 1 1 2 ...
 $ Nb_succursales : num 2 1 3 1 5 1 3 1 1 2 ...
 $ Heures_ouverture : num 30 12 152 20 85 ...
 $ Nb_imprimantes_3D : num 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 ...
 $ Nb_espaces_creation : num 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ...
 $ Nb_locations_salles : num 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 ...
 $ Nb_bibliotheques_ephemeres : num 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
 $ Superficie : num 3534 1394 48000 500 5595 ...
 $ Nb_postes_publics : num 12 4 62 3 11 6 7 6 11 3 ...
 $ Nb_postes_OPAC : num 12 4 11 0 0 0 4 1 3 3 ...
 $ Nb_postes_internet : num 12 4 51 3 11 6 4 6 4 3 ...
 $ Nb_appareils_pretes : num 4 8 0 3 0 1 3 3 4 2 ...
 $ Nb_liseuses : num 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 ...
```


Annexe I - Vérification des valeurs extrêmes

Population_residente

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Population_residente
175	Mississaugas of Scugog Island FN	48
170	Michipicoten FN	66
157	Magnetawan FN	75
269	Thessalon FN	113
282	Wahta Mohawk FN	154
121	Henvey Inlet FN	192
74	Dokis FN	203
118	Head, Clara & Maria	206
57	Chippewas of Georgina Island FN	208
196	Opasatika	226

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Population_residente
273	Toronto	2956024
201	Ottawa	934243
174	Mississauga	779100
32	Brampton	696975
113	Hamilton	579000
152	London	393167
161	Markham	349007
281	Vaughan	329000
142	Kitchener	261610
301	Windsor	224134

Population_contractuelle

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Population_contractuelle
1	Addington Highlands Twp	0
2	Admaston/Bromley Twp	0
3	Ajax	0
4	Alderville FN	0
5	Alfred & Plantagenet Twp	0
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	0
7	Alnwick/Haldimand Twp	0
10	Asphodel-Norwood	0
11	Assiginack Twp	0
12	Athens Twp	0

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Population_contractuelle
172	Midland	32565
181	New Tecumseth	23884
19	Barrie	21035
198	Orillia	21035
240	Severn Township Library	21035
241	Shelburne	19292
63	Clearview Twp	13859
207	Penetanguishene	11787
250	Springwater Twp	11787
89	Essa	10975

```

=====
Nb_abonnes_actifs
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_abonnes_actifs
194  ojibways of Onigaming FN          1
239  Serpent River FN                  1
25   Bkejwanong FN                     2
97   Garden River FN                   10
237  Seine River FN                    13
16   Aundeck-Omni-Kaning FN            14
157  Magnetawan FN                     20
130  Iskatewizaagegan No. 39 FN        25
264  Temagami FN                       30
74   Dokis FN                          35

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_abonnes_actifs
273  Toronto                           683139
201  Ottawa                            271399
152  London                            154073
174  Mississauga                         136519
113  Hamilton                           134042
43   Burlington                        117084
301  Windsor                           89697
161  Markham                           89668
173  Milton                             86300
281  Vaughan                           82880

=====
Nb_menages_servis
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_menages_servis
4     Alderville FN          0
6     Algonquins of Pikwakanagan FN  0
13  Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN  0
16  Aundeck-Omni-Kaning FN  0
20  Beausoleil First Nation Public Library  0
22  Big Grassy FN          0
23  Biigtigong Nishnaabeg  0
25  Bkejwanong FN          0
36  Britt Area             0
57  Chippewas of Georgina Island FN  0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_menages_servis
273  Toronto                122235
201  Ottawa                 422327
174  Mississauga             251900
113  Hamilton               237200
32   Brampton              180189
152  London                 176859
161  Markham                101401
281  Vaughan               100631
301  Windsor                99325
142  Kitchener              98820

```

```

=====
Nb_points_service
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_points_service
2      Admaston/Bromley Twp      1
4      Alderville FN      1
6      Algonquins of Pikwakanagan FN      1
8      Armstrong Twp      1
9      Arnprior      1
11     Assiginack Twp      1
12     Athens Twp      1
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN      1
15     Augusta Twp      1
16     Aundeck-Omni-Kaning FN      1

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_points_service
273     Toronto      129
201     Ottawa      59
113     Hamilton      43
145     Lambton County      25
125     Huron County      18
174     Mississauga      18
257 Stormont, Dundas & Glengarry County      18
289     Wellington County      18
39      Bruce County      17
133     Kawartha Lakes, City of      16

=====
Nb_succursales
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_succursales
2      Admaston/Bromley Twp      1
4      Alderville FN      1
6      Algonquins of Pikwakanagan FN      1
8      Armstrong Twp      1
9      Arnprior      1
11     Assiginack Twp      1
12     Athens Twp      1
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN      1
14     Atikokan      1
15     Augusta Twp      1

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_succursales
273     Toronto      100
201     Ottawa      33
145     Lambton County      25
113     Hamilton      23
174     Mississauga      18
39      Bruce County      17
133     Kawartha Lakes, City of      16
140 Kingston-Frontenac County      16
152     London      16
171 Middlesex County Library      15

```

```

=====
Heures_ouverture
=====

10 plus petites valeurs

Nom_bibliotheque
213 Phelps
262 Tehkummah Twp
118 Head, Clara & Maria
276 Tudor & Cashel Twp
75 Dorion Twp
24 Billings Twp
91 Fauquier-Strickland Twp
127 Ignace
153 Loring, Port Loring and District Local Services Board
166 McGarry Twp

Heures_ouverture
213 5.0
262 6.0
118 7.0
276 7.0
75 8.5
24 9.0
91 10.0
127 10.0
153 10.0
166 10.0

10 plus grandes valeurs

Nom_bibliotheque Heures_ouverture
273 Toronto 5697.75
201 Ottawa 1684.75
113 Hamilton 1337.00
281 Vaughan 778.00
289 wellington County 763.00
145 Lambton County 724.00
174 Mississauga 720.00
152 London 624.00
257 Stormont, Dundas & Glengarry County 544.00
39 Bruce County 534.50

```

```

=====
Nb_imprimantes_3D
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_imprimantes_3D
1      Addington Highlands Twp          0
2      Admaston/Bromley Twp            0
4      Alderville FN                    0
5      Alfred & Plantagenet Twp         0
6      Algonquins of Pikwakanagan FN    0
7      Alnwick/Haldimand Twp            0
8      Armstrong Twp                    0
9      Arnprior                          0
11     Assiginack Twp                    0
12     Athens Twp                        0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_imprimantes_3D
273     Toronto                          34
174     Mississauga                       11
140     Kingston-Frontenac County         8
161     Markham                          8
193     oakville                          8
281     Vaughan                          8
142     Kitchener                         7
199     Oshawa                           7
289     Wellington County                 7
301     Windsor                           7

=====
Nb_espaces_creation
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_espaces_creation
1      Addington Highlands Twp          0
2      Admaston/Bromley Twp            0
3      Ajax                              0
4      Alderville FN                    0
5      Alfred & Plantagenet Twp         0
6      Algonquins of Pikwakanagan FN    0
7      Alnwick/Haldimand Twp            0
9      Arnprior                          0
13     Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN 0
14     Atikokan                          0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_espaces_creation
132     Kapuskasing                      140
273     Toronto                          24
289     Wellington County                 24
113     Hamilton                         17
187     Norfolk County                    8
20     Beausoleil First Nation Public Library 6
87      Englehart                         6
286     Waterloo Region                   6
142     Kitchener                         5
162     Markstay-warren                   5

```

=====

Nb_locations_salles

=====

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_locations_salles
1	Addington Highlands Twp	0
2	Admaston/Bromley Twp	0
3	Ajax	0
4	Alderville FN	0
5	Alfred & Plantagenet Twp	0
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	0
7	Alnwick/Haldimand Twp	0
8	Armstrong Twp	0
11	Assiginack Twp	0
12	Athens Twp	0

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_locations_salles
174	Mississauga	4556
296	Whitchurch-Stouffville	1226
285	Waterloo City	800
46	Cambridge	647
112	Halton Hills	503
168	Meaford	483
187	Norfolk County	483
209	Perth and District Union	369
105	Greater Sudbury	282
34	Brantford	246

=====

Nb_bibliotheques_ephemeres

=====

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_bibliotheques_ephemeres
1	Addington Highlands Twp	0
2	Admaston/Bromley Twp	0
3	Ajax	0
4	Alderville FN	0
5	Alfred & Plantagenet Twp	0
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	0
7	Alnwick/Haldimand Twp	0
8	Armstrong Twp	0
10	Asphodel-Norwood	0
11	Assiginack Twp	0

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_bibliotheques_ephemeres
112	Halton Hills	83
183	Niagara Falls	64
19	Barrie	50
203	Oxford County	45
284	Wasaga Beach	31
172	Midland	26
267	The Blue Mountains	25
272	Timmins	25
199	Oshawa	22
54	Champlain Twp	17

=====

Superficie

=====

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Superficie
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	0
16	Aundeck-Omni-Kaning FN	0
20	Beausoleil First Nation Public Library	0
36	Britt Area	0
49	Casselman	0
64	Cobalt Twp	0
69	Cramahe Twp	0
70	Curve Lake FN	0
74	Dokis FN	0
75	Dorion Twp	0

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Superficie
273	Toronto	1883890
201	Ottawa	424164
113	Hamilton	379574
174	Mississauga	342043
152	London	337866
32	Brampton	205070
281	Vaughan	177403
142	Kitchener	155214
161	Markham	151401
140	Kingston-Frontenac County	127387

=====

Nb_postes_publics

=====

10 plus petites valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_postes_publics
15	Augusta Twp	0
97	Garden River FN	0
11	Assiginack Twp	1
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	1
100	Gogama LSB	1
101	Gore Bay Union	1
155	M'Chigeeng FN	1
24	Billings Twp	2
58	Chippewas of Kettle & Stony Point FN	2
70	Curve Lake FN	2

10 plus grandes valeurs

	Nom_bibliotheque	Nb_postes_publics
90	Essex County	5252
273	Toronto	2138
201	Ottawa	718
113	Hamilton	530
32	Brampton	460
152	London	323
142	Kitchener	217
161	Markham	217
187	Norfolk County	150
227	Richmond Hill	150

```

=====
Nb_postes_OPAC
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_postes_OPAC
4      Alderville FN      0
5      Alfred & Plantagenet Twp      0
6      Algonquins of Pikwakanagan FN      0
11     Assiginack Twp      0
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN      0
16     Aundeck-Omni-Kaning FN      0
20     Beausoleil First Nation Public Library      0
22     Big Grassy FN      0
23     Biigtigong Nishnaabeg      0
24     Billings Twp      0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_postes_OPAC
273     Toronto      2138
201     Ottawa      718
285     Waterloo City      123
171 Middlesex County Library      119
83      Elgin County      81
113     Hamilton      80
109     Guelph      78
289     Wellington County      70
39      Bruce County      69
128     Innisfil      61

=====
Nb_postes_internet
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_postes_internet
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN      0
97      Garden River FN      0
155     M'Chigeeng FN      0
11      Assiginack Twp      1
100     Gogama LSB      1
101     Gore Bay Union      1
24      Billings Twp      2
55      Chapleau Twp      2
58      Chippewas of Kettle & Stony Point FN      2
70      Curve Lake FN      2

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_postes_internet
273     Toronto      1902
201     Ottawa      718
32      Brampton      460
113     Hamilton      407
152     London      287
161     Markham      184
187     Norfolk County      142
174     Mississauga      140
173     Milton      122
105     Greater Sudbury      121

```



```

=====
Nb_appareils_pretes
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_appareils_pretes
3              Ajax 0
5      Alfred & Plantagenet Twp 0
11             Assiginack Twp 0
12             Athens Twp 0
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN 0
14             Atikokan 0
18             Bancroft Town 0
22             Big Grassy FN 0
25             Bkejwanong FN 0
27             Blind River 0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_appareils_pretes
32             Brampton 294
201            Ottawa 279
109            Guelph 256
289 Wellington County 203
43             Burlington 195
142            Kitchener 132
174            Mississauga 130
271            Thunder Bay 91
295            Whitby 89
281            Vaughan 80

=====
Nb_liseuses
=====

10 plus petites valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_liseuses
3              Ajax 0
5      Alfred & Plantagenet Twp 0
6      Algonquins of Pikwakanagan FN 0
7      Alnwick/Haldimand Twp 0
9              Arnprior 0
10             Asphodel-Norwood 0
11             Assiginack Twp 0
13 Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN 0
14             Atikokan 0
17             Aurora 0

10 plus grandes valeurs
      Nom_bibliotheque Nb_liseuses
145            Lambton County 30
125            Huron County 26
85             Elliot Lake 15
94             French River 12
208            Perry Twp 12
209 Perth and District Union 12
264            Temagami FN 10
55             Chapleau Twp 9
187            Norfolk County 9
43             Burlington 7

```

Annexe J - Ménages servis

J1 - Résumé de la variable après la correction

```
> summary(donnees$Nb_menages_servis)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
   132   1799   5222  22505  17706 1222235    38
```

J2 - Bibliothèques dont le nombre de ménages servis a été remplacé par NA

	Nom_bibliotheque	Population_residente	Nb_menages_servis
4	Alderville FN	313	NA
6	Algonquins of Pikwakanagan FN	453	NA
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	390	NA
16	Aundeck-Omni-Kaning FN	368	NA
20	Beausoleil First Nation Public Library	649	NA
22	Big Grassy FN	261	NA
23	Biigtigong Nishnaabeg	537	NA
25	Bkejwanong FN	2369	NA
36	Britt Area	940	NA
57	Chippewas of Georgina Island FN	208	NA
58	Chippewas of Kettle & Stony Point FN	1352	NA
59	Chippewas of Rama FN	725	NA
70	Curve Lake FN	791	NA
72	Delaware FN	238	NA
74	Dokis FN	203	NA
97	Garden River FN	1291	NA
100	Gogama LSB	475	NA
121	Henvey Inlet FN	192	NA
130	Iskatewizaagegan No. 39 FN	328	NA
153	Loring, Port Loring and District Local Services Board	700	NA
155	M'Chigeeng FN	935	NA
157	Magnetawan FN	75	NA
170	Michipicoten FN	66	NA
175	Mississaugas of Scugog Island FN	48	NA
177	Mohawks of the Bay of Quinte FN	2167	NA
180	Nootkamegwanning FN	753	NA
186	Nipissing FN	986	NA
194	Ojibways of Onigaming FN	473	NA
213	Phelps	1500	NA
231	Sagamok Anishnawbek FN	1610	NA
232	Saugeen FN	801	NA
237	Seine River FN	360	NA
239	Serpent River FN	377	NA
244	Six Nations FN	12795	NA
264	Temagami FN	247	NA
269	Thessalon FN	113	NA
282	Wahta Mohawk FN	154	NA
298	Whitefish River FN	416	NA

Annexe K - Surface

K1 - Résumé de la variable après la correction

```
> summary(donnees$Superficie)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
   118    2438    6548   31198   21681  1883890     37
```

K2 - Bibliothèques dont la superficie a été remplacée par NA

```
+ J
      Nom_bibliotheque Superficie
13      Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN      NA
16      Aundeck-Omni-Kaning FN      NA
20      Beausoleil First Nation Public Library      NA
36      Britt Area      NA
49      Casselman      NA
64      Cobalt Twp      NA
69      Cramahe Twp      NA
70      Curve Lake FN      NA
74      Dokis FN      NA
75      Dorion Twp      NA
78      Dubreuilville Twp      NA
84      Elizabethtown - Kitley      NA
86      Emo Twp      NA
91      Fauquier-Strickland Twp      NA
97      Garden River FN      NA
100     Gogama LSB      NA
105     Greater Sudbury      NA
130     Iskatewizaagegan No. 39 FN      NA
135     Kearney & Area      NA
153     Loring, Port Loring and District Local Services Board      NA
166     McGarry Twp      NA
173     Milton      NA
180     Naotkamegwanning FN      NA
186     Nipissing FN      NA
194     Ojibways of Onigaming FN      NA
196     Opasatika      NA
204     Parry Sound      NA
224     Red Lake      NA
236     Seguin Twp      NA
237     Seine River FN      NA
239     Serpent River FN      NA
243     Sioux Narrows Nestor Falls Twp      NA
251     St. Catharines      NA
262     Tehkummah Twp      NA
268     Thessalon      NA
280     Val Rita-Harty Twp      NA
282     Wahta Mohawk FN      NA
```

Annexe L - Calcul de la population desservie

L1 - Premières observations après le calcul

```
Population_residente Population_contractuelle Population_desservie
1          1712          0          1712
2          2935          0          2935
3        127400          0        127400
4           313          0           313
5          9680          0          9680
6           453          0           453
```

L2 - Résumé statistique de la population desservie

```
> summary(donnees$Population_desservie)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   48   1643   6588  48105  28998 2956024
```

Annexe M - Calcul du ratio abonnés/population

M1 - Premières observations après le calcul

	Nb_abonnes_actifs	Population_desservie	Ratio_abonnes_population
1	925	1712	0.5403037
2	342	2935	0.1165247
3	23302	127400	0.1829042
4	190	313	0.6070288
5	1743	9680	0.1800620
6	65	453	0.1434879

M2 - Résumé statistique du ratio abonnés/population

```
> summary(donnees$Ratio_abonnes_population)
   Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.    Max.
0.0008442 0.1625188 0.2431218 0.3194681 0.3698439 2.2083333
```

M3 - Bibliothèques présentant les ratios abonnés/population les plus faibles

	Nom_bibliotheque	Nb_abonnes_actifs	Population_desservie
25	Bkejwanong FN	2	2369
194	Ojibways of Onigaming FN	1	473
239	Serpent River FN	1	377
97	Garden River FN	10	1291
240	Severn Township Library	779	32659
244	Six Nations FN	399	12795
237	Seine River FN	13	360
16	Aundeck-Omni-Kaning FN	14	368
148	Laurentian Hills	134	2961
231	Sagamok Anishnawbek FN	81	1610

	Ratio_abonnes_population
25	0.0008442381
194	0.0021141649
239	0.0026525199
97	0.0077459334
240	0.0238525368
244	0.0311840563
237	0.0361111111
16	0.0380434783
148	0.0452549814
231	0.0503105590

M4 - Bibliothèques présentant les ratios abonnés/population les plus élevés

	Nom_bibliotheque	Nb_abonnes_actifs
175	Mississaugas of Scugog Island FN	106
190	North Kawartha Twp	3985
144	Lake of Bays Twp	4193
72	Delaware FN	375
52	Central Manitoulin Twp	3216
269	Thessalon FN	160
13	Atikameksheng Anishnawbek Band No. 6 FN	500
262	Tehkummah Twp	458
22	Big Grassy FN	260
253	St. Joseph Twp	1500
	Population_desservie	Ratio_abonnes_population
175	48	2.2083333
190	2145	1.8578089
144	2479	1.6914078
72	238	1.5756303
52	2084	1.5431862
269	113	1.4159292
13	390	1.2820513
262	436	1.0504587
22	261	0.9961686
253	1538	0.9752926

Annexe N - Calcul des ressources technologiques par 1 000 habitants

N1 - Premières observations après le calcul

	Population_desservie	Imprimantes_3D_1000	Espaces_creation_1000
1	1712	0.00000000	0
2	2935	0.00000000	0
3	127400	0.01569859	0
4	313	0.00000000	0
5	9680	0.00000000	0
6	453	0.00000000	0

	Postes_internet_1000	Appareils_prete_1000	Liseuses_1000
1	7.009346	2.336449	1.1682243
2	1.362862	2.725724	0.3407155
3	0.400314	0.000000	0.0000000
4	9.584665	9.584665	6.3897764
5	1.136364	0.000000	0.0000000
6	13.245033	2.207506	0.0000000

N2 - Résumé statistique des ressources technologiques par 1 000 habitants

Imprimantes_3D_1000	Espaces_creation_1000	Postes_internet_1000
Min. : 0.00000	Min. : 0.00000	Min. : 0.000
1st Qu.: 0.00000	1st Qu.: 0.00000	1st Qu.: 0.535
Median : 0.00000	Median : 0.00000	Median : 1.034
Mean : 0.04611	Mean : 0.32591	Mean : 4.024
3rd Qu.: 0.01906	3rd Qu.: 0.05284	3rd Qu.: 3.255
Max. : 2.17391	Max. : 45.45455	Max. : 141.593
	NA's : 1	

Appareils_prete_1000	Liseuses_1000
Min. : 0.000	Min. : 0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.: 0.0000
Median : 0.276	Median : 0.0000
Mean : 2.030	Mean : 0.8770
3rd Qu.: 1.097	3rd Qu.: 0.1673
Max. : 53.333	Max. : 40.4858

Annexe O - Standardisation des ressources technologiques

O1 - Premières observations des variables standardisées

```

Z_Imprimantes_3D Z_Espaces_creation Z_Postes_internet Z_Appareils_pretes
1      -0.2367852      -0.1193505      0.2663635      0.05534007
2      -0.2367852      -0.1193505      -0.2374011      0.12560895
3      -0.1561679      -0.1193505      -0.3232771      -0.36641695
4      -0.2367852      -0.1193505      0.4961267      1.36373005
5      -0.2367852      -0.1193505      -0.2576087      -0.36641695
6      -0.2367852      -0.1193505      0.8226952      0.03206429

Z_Liseuses
1  0.07917182
2 -0.14576896
3 -0.23838528
4  1.49854044
5 -0.23838528
6 -0.23838528

```

O2 - Résumé statistique des variables standardisées

```

Z_Imprimantes_3D Z_Espaces_creation Z_Postes_internet Z_Appareils_pretes
Min.      :-0.2368      Min.      :-0.1194      Min.      :-0.35899      Min.      :-0.3664
1st Qu.   :-0.2368      1st Qu.   :-0.1194      1st Qu.   :-0.31126      1st Qu.   :-0.3664
Median    :-0.2368      Median    :-0.1194      Median    :-0.26670      Median    :-0.3166
Mean      : 0.0000      Mean      : 0.0000      Mean      : 0.00000      Mean      : 0.0000
3rd Qu.   :-0.1389      3rd Qu.   :-0.1000      3rd Qu.   :-0.06861      3rd Qu.   :-0.1684
Max.      :10.9270      Max.      :16.5267      Max.      :12.27356      Max.      : 9.2609
NA's      :1

Z_Liseuses
Min.      :-0.2384
1st Qu.   :-0.2384
Median    :-0.2384
Mean      : 0.0000
3rd Qu.   :-0.1929
Max.      :10.7668

```


Annexe P - Construction de l'indice de ressources technologiques

P1 - Premières observations de l'indice

```
      Z_Imprimantes_3D Z_Espaces_creation Z_Postes_internet Z_Appareils_pretes
1      -0.2367852      -0.1193505      0.2663635      0.05534007
2      -0.2367852      -0.1193505      -0.2374011      0.12560895
3      -0.1561679      -0.1193505      -0.3232771      -0.36641695
4      -0.2367852      -0.1193505      0.4961267      1.36373005
5      -0.2367852      -0.1193505      -0.2576087      -0.36641695
6      -0.2367852      -0.1193505      0.8226952      0.03206429
      Z_Liseuses Indice_ressources_technologiques
1  0.07917182      0.00894793
2 -0.14576896     -0.12273936
3 -0.23838528     -0.24071955
4  1.49854044      0.60045229
5 -0.23838528     -0.24370932
6 -0.23838528      0.05204771
```

P2 - Résumé statistique de l'indice

```
> summary(donnees$Indice_ressources_technologiques)
      Min.      1st Qu.      Median      Mean      3rd Qu.      Max.
-0.2639860 -0.2278749 -0.1886806 -0.0001426 -0.0612079  4.9838244
```

P3 - Bibliothèques présentant les indices les plus faibles

		Nom_bibliotheque	Imprimantes_3D_1000
13	Atikameksheng	Anishnawbek Band No. 6 FN	0
250		Springwater Twp	0
47		Carleton Place	0
188		North Bay	0
197		Orangeville	0
38		Brockville	0
212		Peterborough	0
204		Parry Sound	0
156		Madawaska Valley Twp	0
245		Smiths Falls	0
Espaces_creation_1000		Postes_internet_1000	Appareils_pretes_1000
13		0	0.0000000
250		0	0.1296765
47		0	0.1532176
188		0	0.2327702
197		0	0.2334423
38		0	0.2810831
212		0	0.3167101
204		0	0.3683580
156		0	0.4037142
245		0	0.4284123
Liseuses_1000		Indice_ressources_technologiques	
13	0	-0.2639860	
250	0	-0.2616721	
47	0	-0.2612521	
188	0	-0.2598326	
197	0	-0.2598206	
38	0	-0.2589705	
212	0	-0.2583348	
204	0	-0.2574132	
156	0	-0.2567823	
245	0	-0.2563416	

P4 - Bibliothèques présentant les indices les plus élevés

	Nom_bibliotheque	Imprimantes_3D_1000	
269	Thessalon FN	0.000000	
157	Magnetawan FN	0.000000	
170	Michipicoten FN	0.000000	
264	Temagami FN	0.000000	
20	Beausoleil First Nation Public Library	1.540832	
131	James Twp	2.173913	
74	Dokis FN	0.000000	
282	Wahta Mohawk FN	0.000000	
280	Val Rita-Harty Twp	1.312336	
175	Mississaugas of Scugog Island FN	0.000000	
	Espaces_creation_1000	Postes_internet_1000	Appareils_pretes_1000
269	0.000000	141.592920	35.398230
157	0.000000	53.333333	53.333333
170	45.454545	45.454545	0.000000
264	0.000000	36.437247	16.194332
20	9.244992	12.326656	9.244992
131	0.000000	15.217391	0.000000
74	4.926108	29.556650	19.704433
282	0.000000	19.480519	19.480519
280	0.000000	5.249344	10.498688
175	0.000000	83.333333	0.000000
	Liseuses_1000	Indice_ressources_technologiques	
269	26.548673	4.983824	
157	26.666667	4.062882	
170	0.000000	3.876292	
264	40.485830	3.171879	
20	6.163328	2.884466	
131	0.000000	2.240294	
74	9.852217	1.871209	
282	19.480519	1.845981	
280	0.000000	1.556562	
175	0.000000	1.222970	

Annexe Q - Validation finale

Q1 - Structure finale du jeu de données

```
> str(donnees)
'data.frame': 295 obs. of 32 variables:
 $ Nom_bibliotheque      : chr "Addington Highlands Twp" "Admaston/Bromley Twp" "Ajax" "Alderville FN" ...
 $ Nom_responsable       : chr "Bonnie Leoen" "Jane Wouda" "Sarah Vaisler" "Shannon Catherwood" ...
 $ Population_residente  : num 1712 2935 127400 313 9680 ...
 $ Population_contractuelle : num 0 0 0 0 ...
 $ Nb_abonnes_actifs     : num 925 342 23302 190 1743 ...
 $ Nb_menages_service    : num 2762 1408 38400 NA 4218 ...
 $ Nb_points_service     : num 2 1 3 1 5 1 3 1 1 2 ...
 $ Nb_succursales        : num 2 1 3 1 5 1 3 1 1 2 ...
 $ Heures_ouverture      : num 30 12 152 20 85 ...
 $ Nb_imprimantes_3d     : num 0 0 2 0 0 0 0 0 1 ...
 $ Nb_espaces_creation   : num 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ...
 $ Nb_locations_salles   : num 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 ...
 $ Nb_bibliotheques_ephemeres : num 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
 $ Superficie            : num 3534 1394 48000 500 5595 ...
 $ Nb_postes_publics     : num 12 4 62 3 11 6 7 6 11 3 ...
 $ Nb_postes_OPAC        : num 12 4 11 0 0 0 4 1 3 3 ...
 $ Nb_postes_internet    : num 12 4 51 3 11 6 4 6 4 3 ...
 $ Nb_appareils_pretes   : num 4 8 0 3 0 1 3 3 4 2 ...
 $ Nb_liseuses           : num 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 ...
 $ Population_desservie   : num 1712 2935 127400 313 9680 ...
 $ Ratio_abonnes_population : num 0.54 0.117 0.183 0.607 0.18 ...
 $ Imprimantes_3D_1000   : num 0 0 0.0157 0 0 ...
 $ Espaces_creation_1000 : num 0 0 0 0 ...
 $ Postes_internet_1000  : num 7.01 1.36 0.4 9.58 1.14 ...
 $ Appareils_pretes_1000 : num 2.34 2.73 0 9.58 0 ...
 $ Liseuses_1000        : num 1.168 0.341 0 6.39 0 ...
 $ Z_Imprimantes_3d     : num -0.237 -0.237 -0.156 -0.237 -0.237 ...
 $ Z_Espaces_creation   : num -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 ...
 $ Z_Postes_internet    : num 0.266 -0.237 -0.323 0.496 -0.258 ...
 $ Z_Appareils_pretes    : num 0.0553 0.1256 -0.3664 1.3637 -0.3664 ...
 $ Z_Liseuses           : num 0.0792 -0.1458 -0.2384 1.4985 -0.2384 ...
 $ Indice_ressources_technologiques : num 0.00895 -0.12274 -0.24072 0.60045 -0.24371 ...
```

Q2 - Valeurs manquantes par variable

```
> colSums(is.na(donnees))
```

Nom_bibliotheque	Nom_responsable	Population_residente
0	0	0
Population_contractuelle	Nb_abonnes_actifs	Nb_menages_servis
0	0	38
Nb_points_service	Nb_succursales	Heures_ouverture
0	0	0
Nb_imprimantes_3D	Nb_espaces_creation	Nb_locations_salles
0	1	0
Nb_bibliotheques_ephemeres	Superficie	Nb_postes_publics
0	37	5
Nb_postes_OPAC	Nb_postes_internet	Nb_appareils_pretes
0	0	0
Nb_liseuses	Population_desservie	Ratio_abonnes_population
0	0	0
Imprimantes_3D_1000	Espaces_creation_1000	Postes_internet_1000
0	1	0
Appareils_pretes_1000	Liseuses_1000	Z_Imprimantes_3D
0	0	0
Z_Espaces_creation	Z_Postes_internet	Z_Appareils_pretes
1	0	0
Z_Liseuses	Indice_ressources_technologiques	
0	0	